

1. Satisficibilità (Pag 62) ✓
2.  $\phi \in 2\text{-SAT}$  (Pag 64) ✓
3. Definizioni di NP Equivalenti (Pag 67) ✓
4. 3COL  $\in$  NP (Pag 138 Exyss) ✓
5. 3SAT  $<$  CLIQUE (Pag 140 Exyss)
6. Teorema Cook-Lewin (SAT  $\hat{=}$  NP COMPLETO) (Pag 70) ✓
7. SAT  $<$  3SAT (Pag 148 Exyss)
8. unSAT coNP-Completo (Pag 75)

2) VOGLIO DIMOSTRARE  $\phi \in 2\text{-SAT}$   $\Leftrightarrow$  NESSUNA VARIABILE  
NELLA STESSA CONGIUNZIONE CON LA SUA NEGATA  
QUESTO MI DEDURREMO DI UNO  $2\text{-SAT} \in P$

$\Rightarrow$ ) SIA  $\phi$  UNA CNF con  $\phi = \{x_1 \dots x_m\}$

CHIAMO UN GRUFO  $G$  CHE HA COME NODI LE VARIABILI

E  $(x_i, x_j) \in E(G)$  SE E SOLO SE LA CONGIUNZIONE IN  $\phi$   
CFC

VOGLIO DIMOSTRARE CHE  $x \in \bar{x}$  NON NELLA STESSA CONGIUNZIONE

QUESTO E' FACILE DIMOSTRARE SE HA

$$E(G) \ni (a, b) \Rightarrow \bar{a} \vee b$$

$$\text{MA HA ANCHE } (b, a) \Rightarrow \bar{b} \vee a$$

$$\text{PRENDENDO ORA } x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow \bar{x}_1 \rightarrow x_m$$

$$1 \text{ VERBA DI UNA CFC} \Rightarrow (x_1, \bar{x}_1) \in (x_1, x_1) \in E(G)$$

$$\Rightarrow \bar{x}_1 \vee \bar{x}_1 \text{ E } x_1 \vee x_1 \Rightarrow \text{LA FORMULA NON E' SAT} \\ \text{(NESSUN VALORE DA 1)} \quad \Delta$$

$\Leftarrow$ ) Ora so che  $x_1 \in \bar{x}_1 \notin CFC$

ANDE A CONDENARE QUEL CF C IN UN SINGOL VERTICE C  
E FACILIO IN UNA TOPOLOGIA  
PER CHE HO 2 DIVERSITÀ

-  $x \in C_i$  e  $\bar{x} \in C_j$  con  $i < j$   
in questo caso  $x=0$  ( $\bar{x}=1$ )

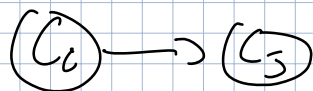
-  $x \in C_i$  e  $\bar{x} \in C_j$  con  $i > j$   
in questo caso  $x=1$  ( $\bar{x}=0$ )

CONSIDERO QUESTO CUM SIN IN  $(A,B) \in E(G)$  NA

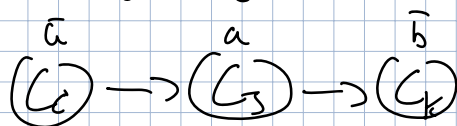
POSSO MAI AVERE  $A=1$  E  $B=0$

PER ASSUMERE POCHE INVECE  $A=1$  E  $B=0$   
 $\bar{A}=0$   $\bar{B}=1$

$\Rightarrow A \in C_i$  e  $B \in C_j$  con  $j < i$



MA HO  $\bar{B} \in C_k$  con  $k > j$



E' FACILE NOTARE L'ASSUNDO POICHE' SE HO  $(A,B) \in E(G)$

ANDE ANCHE  $(\bar{B}, \bar{A}) \in E(G)$  quindi  $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$  CHE NON E' UNA TOPOLOGIA

$\Rightarrow X = \bar{X}$  MA NELLA STESSA CFC ALORA L'ASSEGNAZIONE  
SARIA CFA  $\neq$

$\square \Rightarrow 2-SAT \in P$

3) ENTRAMBE LG DEC N VP SONO EQUIVALENTI

$\Rightarrow$  L E DEC SIA N LA NTM CHE DECIDE L  
in tempo POLINOMIALE

CREO un TM V DEFINITA come segue:

V: input  $\langle w, c \rangle$

SIMULI N(w) con scelta c

Se ACCETTA ACCETTA

E' CHIARO CHE  $w \in L(N) \Leftrightarrow \exists$  un ramo di N che ACCETTA w  
 $\Leftrightarrow \exists k \in \sum^* \text{ bc } \langle w, k \rangle \in L(V)$

$\Rightarrow$  L HA un VERIFICATORE

$\triangleright$

$\Leftrightarrow$  L HA un VERIFICATORE in tempo POLINOMIALE V

CREO una NTM N CHE opera come segue.

- in PUT  $\langle w \rangle$

- SCELGE NON DETERMINISTICAMENTE una  $c \in \sum^*$  di lunghezza  $m^k$

- SIMULI V su  $\langle w, c \rangle$  Se V ACCETTA ACCETTA

E' CHIARO CHE  $w \in L(N) \Leftrightarrow \exists c \in \sum^*$  t.c. un ramo di  
N con scelta c ACCETTA w  $\Leftrightarrow w \in L(V)$

E' OMO UNO SOSTITUISCA POLINOMIALE NELLA SIMULAZIONE V CHE E' POLINOMIALE

$\square$

(4)

$3\text{COL} \in \text{NP}$

$$3\text{COL} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ grafo } \exists \text{ colorabile} \}$$

SIA  $V$  una NTM che prende in input  $\langle \langle G \rangle, c \rangle$

- interpreta  $c = \{c_1 \dots c_m\}$  con  $m = |V(G)|$  e  $\forall i \in [1, m]$   
 $c_i = \{R, G, B\}$

- ripete questo step per ogni  $(c_i, c_j) \in E(G)$ :

Se  $c_i = c_j$  allora

accetta

è attento che

$\langle G \rangle \in 3\text{COL} \Leftrightarrow \exists$  colorazione valida per ogni  
nono  $\Leftrightarrow \exists c = \{c_1 \dots c_m\} \mid \langle \langle G \rangle, c \rangle \in V$

Per lo string matching non algoritmo  $3\text{COL} \in \text{NP}$

5

$3SAT \leq_n^P CLIQUE$

Creo un grafo  $G$ ,

Conto inoltre  $k$  = numero di clausole or in  $\phi$

partendo dalla  $\phi$  per ogni variabile ( $x_i$ ) nella formula creo un vertice in  $G$  (se ho più volte la stessa variabile creo più volte lo stesso vertice), collego ogni vertice agli altri tranne che i vertici uguali e i suoi negati, organizzo poi i nodi in  $k$ -triple.

Prendo poi  $C=\{x_1, \dots, x_i, \dots\}$  in cui inserisco un letterale valido per ogni clausola di  $\phi$

Per costruzione del grafo  $G$  una qualsiasi  $k$ -CLIQUE sarà valida  $\Rightarrow 3SAT \leq CLIQUE$

quindi  $\phi$  appartiene a  $3SAT \Rightarrow f(\phi) = \langle G, k \rangle$  appartiene a  $CLIQUE$

## 6) Cook-Levin (SAT NP-completo)

$$NP-HARD = \{L \in \Sigma^+ \mid \forall A \in NP \ A \leq_n^P L\}$$

$$CoNP = \{L \in Dec \mid \bar{L} \in NP\}$$

$$L = NP\text{-}COMPLETO \iff L \in NP \text{ e } L \in NP\text{-}HARD$$

### 1ª SAT $\in$ NP

SIA  $V$  una TM DETERMINISTICA che decide:

- PRENDI in INPUT  $\langle \phi, C \rangle$
- INTERPRETA  $C$  come un'ASSIGNAZIONE DI VALORI  $C = \{c_1, \dots, c_n\}$
- VALUTA  $\phi$  SU  $C$
- Se è ACCETTA VALUTA

o' CHE LA NO CITO

$$\phi \in SAT \iff \exists C \in \Sigma^+ \text{ t.c. } \langle \phi, C \rangle \in V$$

$\Rightarrow V$  è in VERIFICAZIONE PER SAT  $\triangle$

### 2ª) NOW SCRITTA

$$\phi_{SAT} = x_{1,1,\#} \wedge x_{2,1,\omega_1} \wedge \dots \wedge x_{m_2,1,b} \wedge x_{m_3,1,\#}$$

$$\phi_{ACC} = \bigvee_{1 \leq i \leq m_1} x_{i,1,q_{acc}}$$

$$\phi_{LOD} = \bigvee_{1 \leq i \leq m_3} x_{i,1,\#}$$

$$\bigwedge_{\substack{s,t \in S \\ s \neq t}} (\overline{x_{i,ss}}) \vee (\overline{x_{i,st}})$$

$$\phi_{Loc} = \bigwedge_{1 \leq i \leq n^k} \left( \bigvee_{s \in S} x_{i,ss} \right) \wedge \left( \bigwedge_{\substack{s,t \in S \\ s \neq t}} (\overline{x_{i,ss}}) \vee (\overline{x_{i,st}}) \right)$$

$$\phi_{move} = \bigwedge_{1 \leq i \leq n^k} \{i, s\} \text{ learn}$$

$\forall A \text{ GNP } \frac{2^p}{m} \text{ SAT } \square$

⑦

$SAT \leq_n^p 3SAT$



6)

UNSAT  $\in$  CoNP-Completo

$$\text{UNSAT} = \overline{\text{SAT}}$$

$$\text{Poiché SAT} \in \text{NP} \Leftrightarrow \overline{\text{SAT}} \in \text{CoNP}$$

ora voglio dm che  $\forall A \in \text{CoNP} \quad A \leq_m^P \overline{\text{SAT}}$

Per Cook-Levin so che SAT  $\in$  NP-Completo

$$\text{Poiché } L \in \text{NP} \leq_m^P \text{SAT} \Rightarrow \bar{L} \leq_m^P \overline{\text{SAT}}$$

$$\bar{L} \in \text{CoNP} \quad \text{poiché } L \in \text{NP}$$

$$\Rightarrow \overline{\text{SAT}} = \text{UNSAT} \in \text{CoNP-Completo}$$

9. PATH Decidibile in  $\log^2 n$  F ~~✓~~
10.  $DSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n)))}$  - F ✓
11. Teorema di Savitch (Pag 80) - F ✓
12.  $P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXP \subseteq NEXP \subseteq EXPSPACE$  (Pag 162) ✓
  1.  $PSPACE = NSPACE$  ✓
13. L e NL (Pag 165 Exyss) - F ✓
  1. NL Seconda def (Pag 166 Exyss) - F ✓
14. Path è NLog Completo (Pag 80-82 di marco) - F ✓
15. TQBF è PSPACE-difficile (Pag 84 marco)
16.  $L = coL$  (Pag 167) - F ✓
17. Teorema di Immerman-Szelepcsényi

10)  $DSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))})$

Sia  $M$  una TM c.c.  $DSPACE(f(n)) \ni L(M)$

$M$  usa una certa  $pol$   $TM$   $work$   $q_i$  TAPE:  $j$

con  $work$  TAPE contenuto del nastro di lavoro

q\_i stato attuale

$j$  posizione della testina

Sia  $t(n)$  il n° massimo di tempo di  $conf$  di  $M$

Dato che  $M$  è un  $TM$  e la  $conf$  non è

ripetitiva  $t(n)$  sarà anche il numero max di configurazioni

$$t(n) = |P|^{f(n)} \cdot |Q| \cdot n$$

$$f(n) \geq \log n \Rightarrow 2^{f(n)} \geq n$$

si ha che

$$t(n) = |P|^{f(n)} \cdot |Q| \cdot n \leq |P|^{f(n)} \cdot |Q| \cdot 2^{f(n)} = 2^{O(f(n))} \quad \square$$

(11)

SAATCH

$$NSPACE(f(n)) \subseteq NSPACE(f^2(n))$$

SIA  $N$  una NTM (c. LW)  $\in NSPACE(f(n))$

e  $N$  ha un solo stato accettabile e si trova nella configurazione  $wcix_q$ . TAPC: J Per il TEOREMA DI RECURSIONE

SPAZIO TEMPO  $(NSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))))$  sappiamo

che il n° max di configurazioni di  $N$  è  $2^{O(n)}$

Credo che un grafo  $G_{N,w}$  che ha come vertici le conf di  $N$  e ha archi tra vertici se sono da  $\delta$ .

Potremo un TM  $M$  che opera come segue

- Prende in input  $w$
- Sposta l'azzeramento PATH? su  $G_{N,w}$  con  $PATH?(G_{N,w}, q_{start}, q_{acc}, l_{g,n})$
- Accetta se PATH? accetta

ricordo che sappiamo che PATH? ha costo  $\log^2 m$

e' chiaro che  $w \in L(N) \Leftrightarrow PATH?(G_{N,w}, q_{start}, q_{acc}, l_{g,n})$  accetta  
 $\Leftrightarrow$  esiste un cammino da  $q_{start}$  a  $q_{acc}$  nelle archi  
 $\Leftrightarrow w \in L(N)$

$$\Rightarrow L(N) = L(M)$$

verifichiamo ora il costo

$$c(N) = \log^2 m = \log^2(2^{O(f(n))}) = O(f^2(n))$$

$$\Rightarrow NSPACE(f(n)) \subseteq DSPACE(f^2(n))$$

(12.1)

$$PSPACE = co PSPACE$$

$$co PSPACE = \{L \in DEC \mid \bar{L} \in PSPACE\}$$

$\Rightarrow$

Seja  $A \in PSPACE$  e seja  $D$  o decisor para  $A$   
Seja  $\bar{D}$  um TM que aceita como solução

- Inverte o resultado
- Simula  $D$  sobre  $w$
- Se  $D$  aceita rejeita e vice-versa

é claro que

$$w \in L(\bar{D}) \Leftrightarrow w \notin L(D) = A$$

$$L(\bar{D}) = \bar{A}$$

$\hookrightarrow$

$\Leftrightarrow$  Igual para  $PSPACE$

2)

$$PSPACE = NPSPACE$$

$$\Rightarrow PSPACE \subset NPSPACE \text{ e' PSPACE}$$

$$\Leftarrow NPSPACE \subset PSPACE$$

uso T. di Savitch

$$L \in NPSPACE \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \mid L \in NPSPACE(n^k) \in PSPACE(n^{2k})$$

$$\Rightarrow L \in PSPACE$$

perche

3) NL

$$\hookrightarrow \bigcup \text{SPACE}(\log n)$$

$$NL = \bigcup \text{NSPACE}(\log n)$$

NL ha anche un altra DEF

$$NL = \{ L \in DEC \mid L \text{ ha verificatore decod. in } \log n \}$$

vediamo come spiegare l'uguaglianza tra le DEF

$\Rightarrow$  sia  $A$  un  $L \in DEC$  e sia  $N$  la NTM che  
lo decide in temp. logaritmico

$N$  durante la sua computazione avrà una serie di ram  
in computazione

sia  $V$  un TM che opera come segue

- input  $\langle w, c \rangle$
- simula  $w$  su  $N$  con scelte  $c$
- se  $N(w)$  accetta  $V$  accetta

è chiaro che

$w \in L(N) \Leftrightarrow$  esiste un ramo di comp che acc

$\Leftrightarrow \exists c \in \Sigma^* \text{ c.c. } \langle w, c \rangle \in L(V)$

il caso computazione è il caso (simula solo  $N$  che opera in log.)

Δ

$\Rightarrow$ ) SIA  $A$  un LDC / Ha un verificatore  $V$  che opera in  $\log$   
SIA ora  $N$  un TM che opera con solo

- input  $Lw$

- Se  $\exists$  un DETERMINISMO una stringa  $c$

- SIMULA  $Lw, c$  su  $V$

- Se  $V$  accetta allora  $N$  accetta

è chiaro che

$$w \in A \Leftrightarrow \exists c \in \Sigma^+ \mid Lw, c \in (V)$$

$$\Leftrightarrow \exists \text{ un ramo di } N \text{ che sceglie } c$$

$$\Leftrightarrow w \in L(N)$$

ANCHE qui il caso cap è ovvio.

□

14) **DATIT** e' **NL-Completo**

$$NL-Completo = \{ L \in NL \mid L \text{ o' } NL\text{-complete} \}$$

$$L \text{ o' } NL\text{-Completo} \iff L \in NL \text{ e } \forall A \in NL \\ A \leq_m^L L$$

1º **PATH** e' **NL**

SA N UNA ATM DE FUITA COME SE GUE

- PRENDI  $n$  INPUT  $\langle G, S, G \rangle$
- SE  $S = G$  ACCETTA
- CREA UNA VARIABILE  $curNode = S$
- $m = |V|$
- PER  $i$  DA 1 A  $m$ :
  - SCELGI UNO DEI  $m$  MODI  $u \in V(G)$
  - SE  $(curNode, u) \notin E(G)$  RIFIUTA
  - SE  $u = G$  ACCETTA
  - ALTRIMENTI  $curNode = u$

- RITORNA

← CHE NO CITO

$$\langle G, S, G \rangle \in L(U) \iff \exists \text{ camm. } s_1 \dots s_k \text{ in } G \\ \iff \langle G, S, G \rangle \in PATH$$

IL CASO CNP e' LOGARITMICO PER COSTRUIRE



2<sup>a</sup>) SIA A GNP  $\rightarrow$  ALZ<sub>n</sub> PATH Decider su  $N'$

$$f: \sum^+ \rightarrow \sum^+$$

SIA F LA TM per calcolo  $f$

- Prende in input  $w$
- Costruisce il grafo di cap  $G_{N,w}$
- Restituisce  $\langle G_{N,w}, c_{start}, c_{accept} \rangle$

Nota che  $w \in L(N') \Leftrightarrow \exists w$  ramo  $w$  in  $N'$  che accetta

$\Leftrightarrow \exists c_{start} \rightarrow c_{acc}$  in  $G_{N,w}$

$\Leftrightarrow \langle G_{N,w}, c_{start}, c_{acc} \rangle \in PATH$

□

15)  $3\text{COL} \in_m^P \text{SAT}$

Perché se che SAT è NP-completo per Cook Lemma  
mi basta trovare un algoritmo per decidere  $3\text{COL} \in \text{NP}$ :

Sia  $V$  una TM di input come segue

- input  $\langle G \rangle, C$  con  $G$  grafo
- input  $C = \{c_1, \dots, c_m\}$  con  $m = |V(G)|$   $c_i \in \{0, 1, 2\}$
- $\forall (v_i, v_j) \in E(G)$ :  
se  $c_i = c_j$  allora  
accetta

È chiaro che

$\langle G \rangle \in 3\text{COL} \Leftrightarrow \exists$  colorazione  $c_1, \dots, c_m$  valida  
 $\Leftrightarrow \exists C = \{c_1, \dots, c_m\} \in \Sigma^*$  (c.c.  $\langle G \rangle, C \in V$ )

Il caso contrario è ovvio per il contrario  $\Rightarrow 3\text{COL} \in \text{NP}$

$\Rightarrow 3\text{COL} \in_m^P \text{SAT}$

□

$$D TM_{\epsilon}(f_n) \subset SPACE(S_n)$$